

数据库系统

Principles of Database Systems

授课教师：张小燕

邮箱：xyzhang15@szu.edu.cn

深圳大学 计算机与软件学院

互相认识

□认识老师

- 张小燕 未来媒体与技术研究所，NTU博士，美国博士后
- 授课《多媒体系统导论》、《数据库系统》、《强化学习理论和应用》

□认识同学

- 2023信息与计算科学
- 2023计算机科学与技术

□认识课程

- 数据库系统
- 关系数据库

老师介绍

研究领域：

图像内容生成和编辑，强化学习研究，人体三维重建

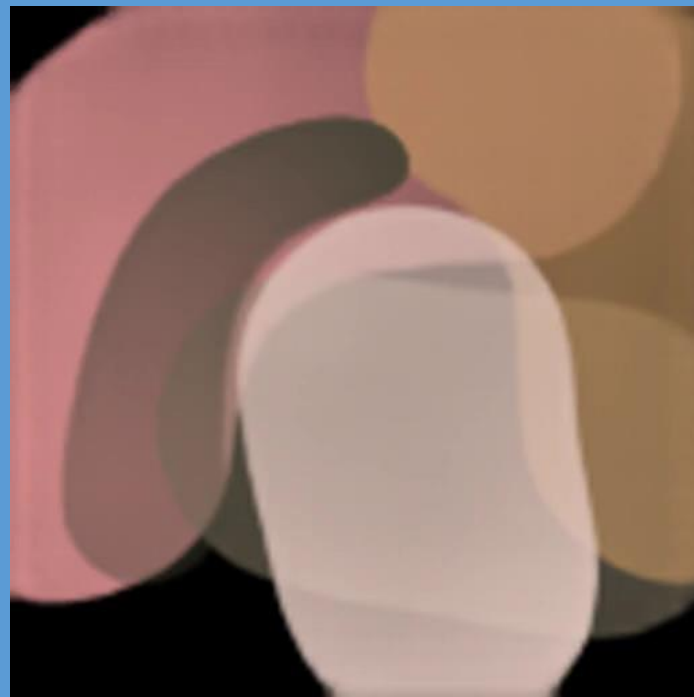
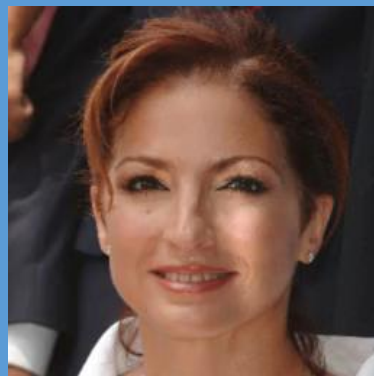
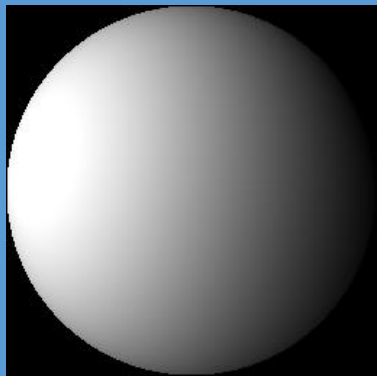
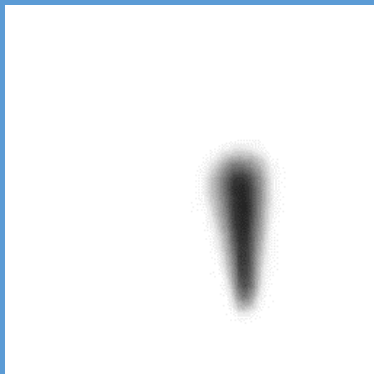


教学：《数据库系统概述》，《多媒体系统导论》，《强化学习理论和应用》。

老师介绍

研究领域：

图像内容生成和编辑，强化学习研究，人体三维重建



老师介绍

研究领域：

图像内容生成和编辑，强化学习研究，人体三维重建

Visibility Aware Transformer for Fine-Grained Clothed Human Reconstruction
(Supplementary Materials)

Authors: Xiaoyan Zhang, Zibin Zhu, Hong Xie, Sisi Ren, and Jianmin Jiang

教学：《数据库系统概述》，《多媒体系统导论》，《强化学习理论和应用》。

互相认识

□认识老师

- 张小燕 未来媒体与技术研究所，NTU博士，美国博士后
- 授课《多媒体系统导论》、《数据库系统》、《强化学习理论和应用》

□认识同学

- 2023信息与计算科学
- 2023计算机科学与技术

□认识课程

- 数据库系统
- 关系数据库

课程介绍

- 课程目的 来做什么 Why
- 课程内容 来学什么 What
- 课程安排 怎么学 How

课程目的

□学习数据库系统

- 数据库（Database，简称DB）是长期储存在计算机内、有组织的、可共享的大量数据的集合

□为什么要学， Why

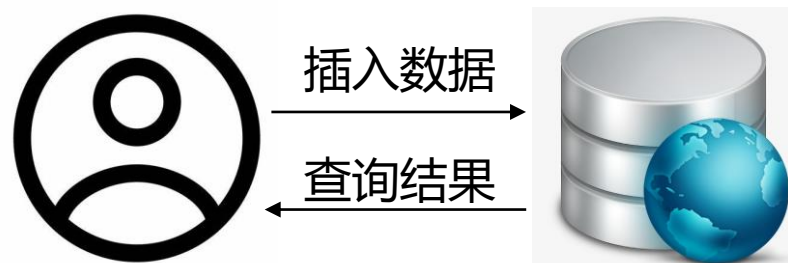
■重要性

- 数据库好比人的大脑的记忆系统，没有了数据库就没有了记忆系统。
- 数据库技术是信息系统的核心和基础，它的出现极大地促进了计算机应用向各行各业的渗透。
- 数据库的发展体现了一个国家信息发展的水平，并且计算机软件的开发很多都是基于数据库的。
- 数据库的应用已经深入到生活和工作的方方面面。
- DBMS开发人员需求旺盛，在数据管理和处理方面存在许多具有挑战性的未解决问题。

课程目的

数据库的重要性

- 数据库是数据基础设施
- 数据库是核心基础软件
- 数据库已赋能千行百业



课程目的

数据库的重要性

- ❑ 数据库是计算机的核心基础软件之一
- ❑ 向下发挥算力、向上支撑应用

理论 Theory

应用 Application

数据库 Database

编译器 Compiler

操作系统 OS

硬件 Hardware

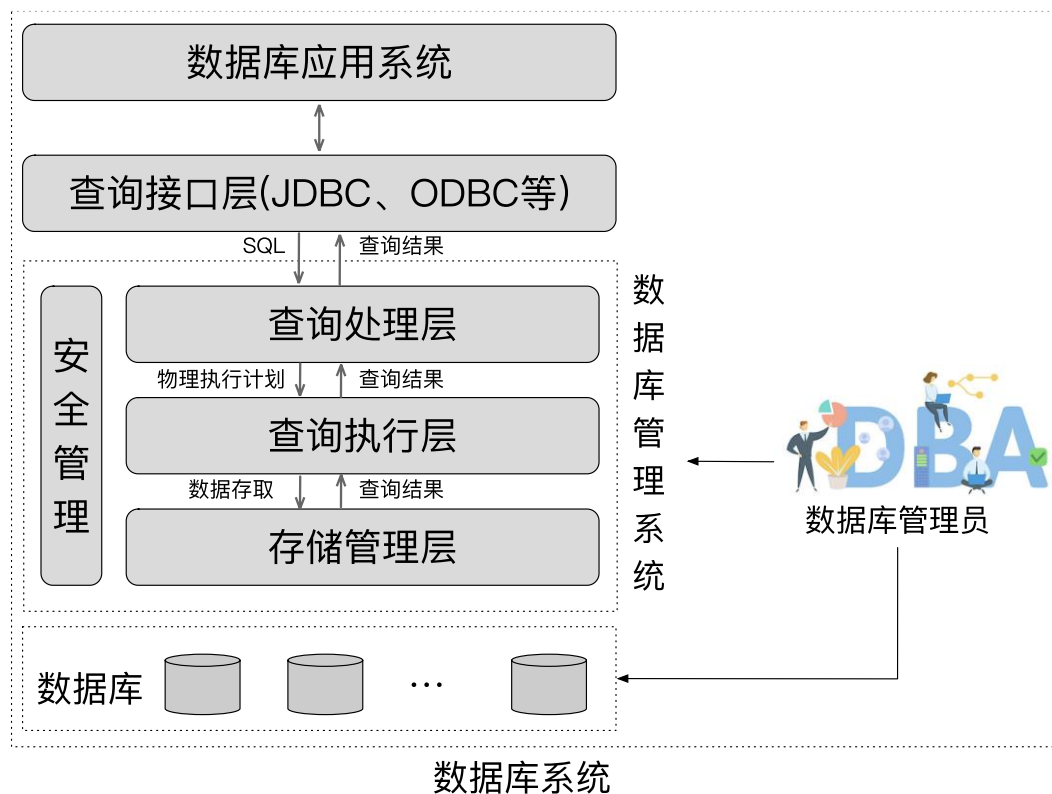
网络 Network

安全 Security

课程目的

□数据库的基本概念

- 数据 (Data)
- 数据库 (Database, DB)
- 数据库管理系统 (Database Management System, DBMS)
- 数据库系统 (Database System, DBS)



课程目的

□数据:

- 数字, 例如 1、2、3
- 文本, 例如张三、李四
- 时间, 例如2022年2月22日
- 向量, 例如图片或文本的表征
- 图片, 例如logo
- 音频, 例如电视语音
- 视频
- ...

□数据类型分类

- 结构化数据: 关系数据 (表)
- 半结构化数据, 如图, 向量
- 非结构化数据, 如文本文档、电子邮件、图像、音频、视频

课程目的

关系数据：

学生关系**Student**、课程关系**Course**和选修关系**SC**

Student

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	年龄 Sage	所在系 Sdept
201215121	李勇	男	20	CS
201215122	刘晨	女	19	CS
201215123	王敏	女	18	MA
201215125	张立	男	19	IS

Course

课程号 Cno	课程名 Cname	先行课 Cpno	学分 Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL 语言	6	4

SC

学号 Sno	课程号 Cno	成绩 Grade
201215121	1	92
201215121	2	85
201215121	3	88
201215122	2	90
201215122	3	80

课程目的

□ 关系数据库

- 是建立在关系数据库模型基础上的数据库
- 数据组织成表（关系，relations）
- 应用数学方法来处理数据库中的数据。

□ 为什么要学， Why

■ 重要性

- 关系数据库是数据库应用的主流
- 采用结构化查询语言SQL，通用、功能强
- 主流的关系数据库有oracle、db2、sqlserver、mysql等
- 国产关系数据库 阿里云 PolarDB，腾讯的TDSQL，华为的 GaussDB、金仓数据库、崖山数据库等。

课程目的

□ 获取的技能

- 系统地掌握数据库系统的**基本原理**和**基本技术**
- 熟练使用**SQL语言**
- 掌握数据库**设计方法**和**步骤**
- 具有**开发数据库应用系统**的基本能力

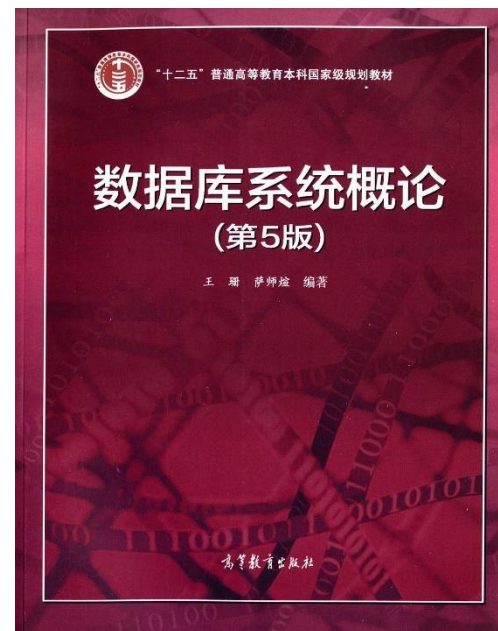
课程内容

□教材

- 王珊，萨师煊，数据库系统概论（第5版），北京:高等教育出版社，2014.9。

□参考教材

- C.J.Date, An Introduction to Database Systems, Addison Wesley
- J.Martin, Principles of DataBase Management, Prentice-Hall.



课程内容

□第1 数据库系统概述	第一章
□第2 关系数据库	第二章
□第3 关系数据库标准语言SQL	第三章
□第4 数据库索引	
□第5 数据库安全性与完整性	第四、五章
□第6 关系数据理论	第六章
□第7 数据库设计	第七章
□第8 数据库编程	第八章
□第9 数据并发控制	第十、十一章

课程内容

□第2 关系数据库

- 关系模型
- 关系数据库
- 关系的完整性

学生登记表

属性

元组

学 号	姓 名	年 龄	性 别	系 名	年 级
2013004	王小明	19	女	社会学	2013
2013006	黄大鹏	20	男	商品学	2013
2013008	张文斌	18	女	法律	2013
...	...	...	...	...	...

课程内容

□第2 关系数据库

■关系代数

关系代数是一种抽象的查询语言，它用对关系的运算来表达查询

关系代数运算符

运 算 符		含 义
集合运算符	$\cup$	并
	$-$	差
	$\cap$	交
	$\times$	笛卡尔积
专门的关系运算符	σ	选择
	π	投影
	$\bowtie$	连接
	$\div$	除

课程内容

□第3 关系数据库标准语言SQL

■ SQL（Structured Query Language）

结构化查询语言，是关系数据库的标准语言

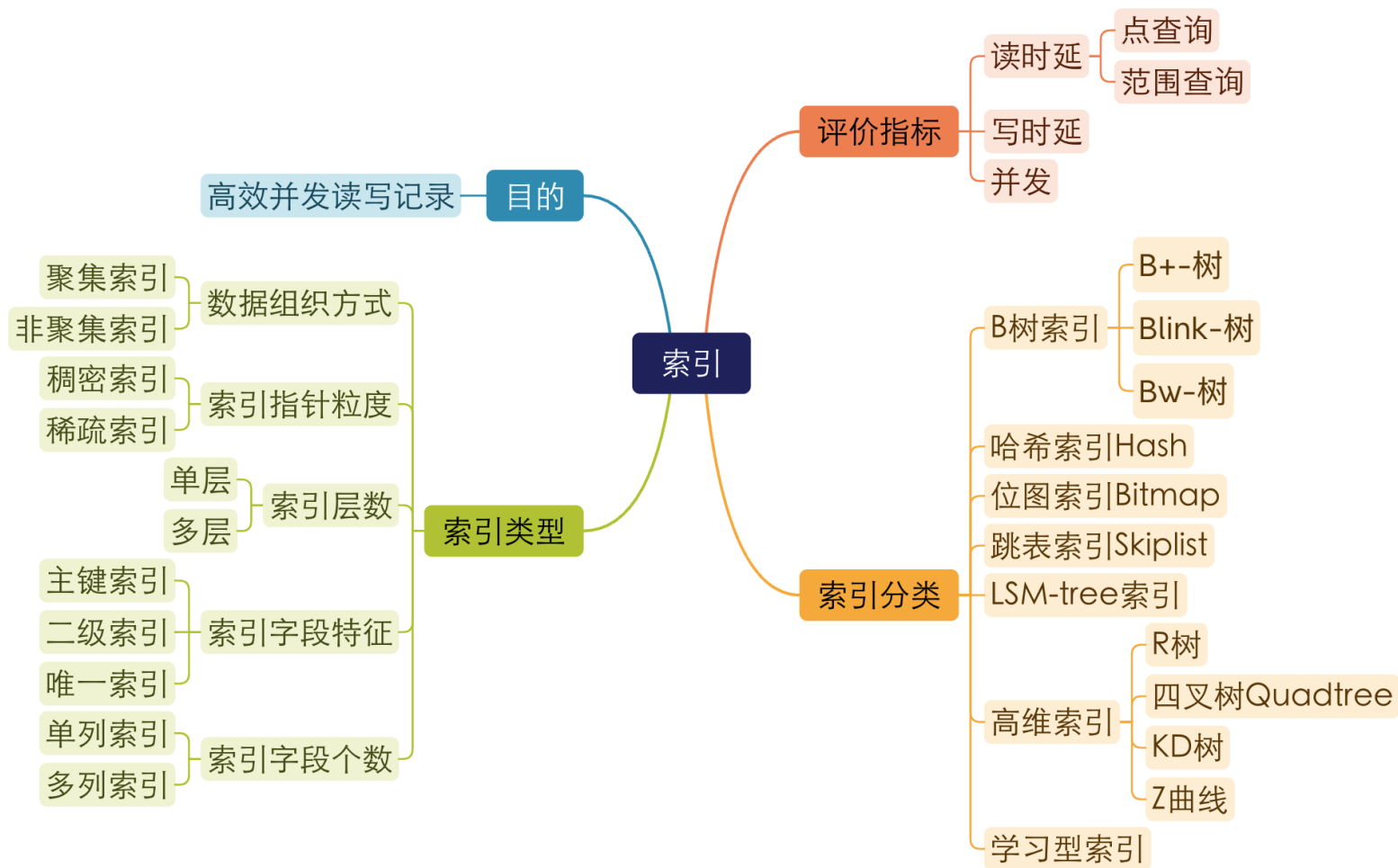
■ SQL是一个通用的、功能极强的关系数据库语言

SQL 的动词

SQL 功 能	动词
数 据 查 询	SELECT
数 据 定 义	CREATE, DROP, ALTER
数 据 操 纵	INSERT, UPDATE, DELETE
数 据 控 制	GRANT, REVOKE

课程内容

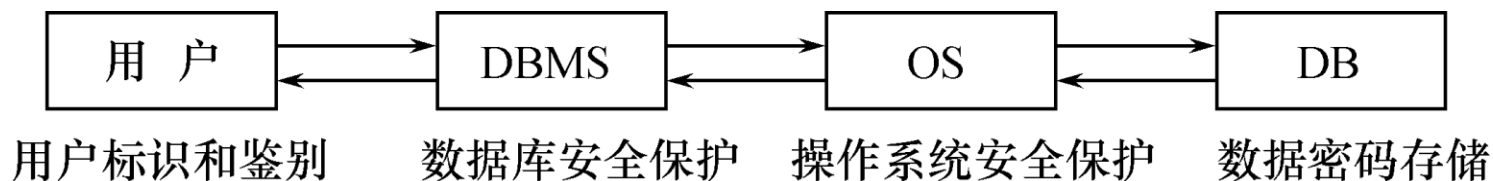
第4 数据库索引



课程内容

□第5 数据库安全性与完整性

- 数据库系统中的数据共享不能是无条件的共享
- 计算机系统中，安全措施是一级一级层层设置



□数据库安全性控制的常用方法

- 用户标识和鉴定
- 存取控制
- 视图
- 审计
- 数据加密

课程内容

□第6 关系数据理论

■数据依赖

- (1) 函数依赖
- (2) 平凡函数依赖与非平凡函数依赖
- (3) 完全函数依赖与部分函数依赖
- (4) 传递函数依赖

■范式

- 关系数据库中的关系必须满足一定的要求。满足不同程度要求的为不同范式。
- 范式的种类：
 - 第一范式(1NF)**
 - 第二范式(2NF)**
 - 第三范式(3NF)**
 - BC范式(BCNF)**

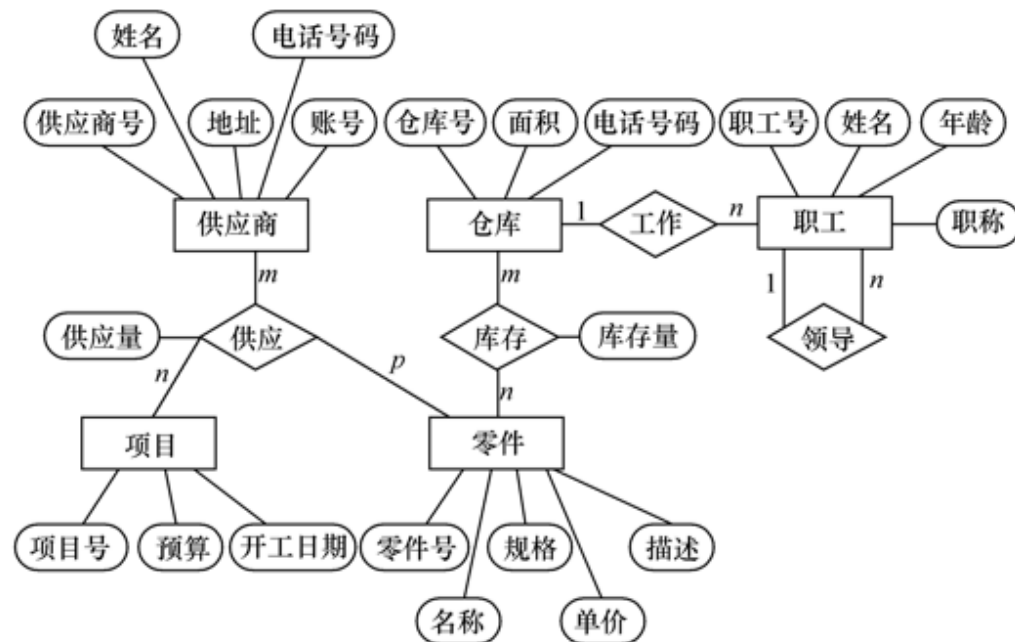
课程内容

□第7 数据库设计

■数据库设计分6个阶段

- 需求分析
- 概念结构设计
- 逻辑结构设计
- 物理结构设计
- 数据库实施
- 数据库运行和维护

■E-R模型图



(c) 完整的实体-联系图

课程内容

□第8 数据库编程

■目的:

- 嵌入式SQL
- 过程化SQL

■内容:

- 存储函数, 存储过程, 触发器, 事件
- 变量范围
- 流程控制语句IF Then, Loop, Case
- 游标

课程内容

□第8 数据库编程

□Create a procedure to return the number of students in any given department.

```
mysql> delimiter //
```

```
mysql> create procedure GetStudentSizeByDept(in  
    deptname varchar(50))  
begin  
    select count(*) from Students  
    where dept_name = deptname;  
end //
```

```
mysql> delimiter ;
```

```
mysql> call GetStudentSizeByDept('CS');
```

课程内容

□第9 数据并发控制

■多个事务并发高效执行

- 事务
- 并发控制
- 封锁
- 并发调度的可串行性
- 两段锁协议

T_1	T_2
① Xlock C	
R(C)=100	
$C \leftarrow C * 2$	
W(C)=200	
②	Slock C
	等待
③ROLLBACK	等待
(C恢复为100)	等待
Unlock C	等待
④	获得Slock C
	R(C)=100
⑤	Commit C
	Unlock C

课程内容

□ 实验

- SQL的DDL语言和单表查询 1-4周
- SQL的多表连接查询 5-8周
- 数据库应用 9-12周
- 数据库设计 13-17周

□ 实验环境

- WampServer: 在window下的apache、php和mysql的服务器软件
- <https://www.wampserver.com/>
- <https://sourceforge.net/projects/wampserver/files/>

WampServer使用说明

- ❑ WampServer: 在window下的apache、php和mysql的服务器软件。
- ❑ 类似的软件有XAMPP, AppServ, PHPnow, APMServ等等
- ❑ Apache: Apache是世界使用排名第一的Web服务器软件。网络服务器是网络环境下为客户提供某种服务的专用计算机。
- ❑ PHP: “超文本预处理器”，是在服务器端执行的脚本语言，是常用的网站编程语言。
- ❑ MySQL:
 - MySQL是一个关系型数据库管理系统，由瑞典MySQL AB 公司开发，属于 Oracle 旗下产品。
 - MySQL是最流行的关系型数据库管理系统之一
 - MySQL是开放源码软件

WampServer使用说明

□ 下载网址：

- <https://www.wampserver.com/>

- <https://sourceforge.net/projects/wampserver/files/>

□ 实验附件提供了2.5版本的安装程序，可以直接安装。

□ 安装后的使用说明：

- <http://www.chengzhushuo.com/articlecontent.html?id=428>

- 也可以自行网上查找。

课程安排

- 课程ppt为中文版
- 关键字加英文注释
- 辅助材料为英文
- 考试和作业为中文

课程安排

□上课时间地点

□理论课：每周二上午1-2节，致理楼L1-501

■实验课：每周二上午3-4节，致腾楼241

■助教 潘姗姗

课程安排

- 本门课程的评分分为**平时成绩**和**课程考试成绩**两个部分，每个部分分数分配如下：
- 平时成绩：实验，课堂表现与课程作业：40%
 - 实验，每次实验需要提交实验报告（docx）和实验代码。
 - 实验报告中需要说明实验目的、实验环境、实验内容、实验步骤，实验结果、心得体会。实验过程给出实验截图，并加文字充分介绍。
 - 实验作业在截止日期前上传到BB，压缩包命名格式“实验 x -学号-姓名.zip/rar”。若作业延迟，扣除该实验的20%成绩。
 - 如果发现抄袭（以及提供抄袭），该作业取消成绩。
- 期末考试：60%
- **总成绩 = 平时成绩 × 40% + 课程考试成绩 × 60%**

课程安排

- 实验报告在blackboard打开后，要另存到本地电脑。
- 提交实验报告时，作为附件提交。

- 实验报告评分标准：
 - 实验报告整洁：10分
 - 实验过程和结果：80分
 - 体会：10分
- 实验室检验实验：
 - 学生需到实验室做实验
 - 做完实验找老师现场验收

课程安排

□课程资料平台畅课网上教学平台

关于使用畅课网上教学平台的温馨提示

信息中心 2025/8/29 17:52:00

各位老师：

目前，Blackboard网上教学平台的服务将于2025年11月30日到期，由于Blackboard网上教学平台已无法支撑国产信创、新一轮智慧课程建设，以及日益迫切的移动教学需求，届时将停用，原有使用Blackboard网上教学平台的老师本学期可使用畅课教学平台。

畅课平台已与2024年部署完成，可对Blackboard平台的课程资源进行迁移。2024-2025第二学期已有189门课程的教学完成了试用，除了基础的网上教学功能外，畅课平台已与选排课系统、督导巡课系统实现了自动数据对接，提供了课前、课中、课后的混合式教学，以及AI助教、伴学功能。请老师们通过<https://lms.szu.edu.cn>，以及深大企微工作台中的“教学平台”应用使用荔园畅课教学平台。

<https://www1.szu.edu.cn/board/view.asp?id=555753>

课程安排

□ 课程资料下载

< 返回 数据库系统

2025-2026 第一学期 计算机与软件学院 (1500370003)

导入课程内容

开始授课

预览课程

课程信息

章节

知识图谱

公告

班级成员

课程信息

知识库

课程设置

邀请

课件活动

直播

录播教材

课件

作业

测试

讨论

作业

查重自建库

+ 新增

AI 生成作业

批量操作

排序: 章节顺序 正序

☐

名称

成绩占比

作业形式

应交 / 未交 / 已交 / 已批

☐

实验环境设置

结束时间: 2025-09-10 23:59

章节/单元: 网上作业

0.00%

个人作业

范围: 全部学生

人数: 48 人

48 / 48 / 0 / 0

...

数据库技术发展

— 20世纪50年代中期

20世纪50年代中期 — 60年代中期

20世纪60年代末 — 至今

人工管理

文件系统管理

数据库管理

	人工管理	文件系统管理	数据库管理
应用背景	满足科学计算	满足科学计算和数据管理	大规模数据管理
硬件条件	无直接存取存储设备	磁盘、磁鼓	大容量磁盘
软件条件	没有操作系统	有文件系统	数据库管理系统
处理方式	批处理	联机实时处理、批处理	联机实时处理、批处理、分布式处理
实现方式	通过卡带、卡片和磁带等计算机间接存取设备实现	通过磁盘和磁鼓等计算机直接存取设备实现	通过数据库管理系统与数据库进行交互以实现数据管理操作
特点	- 人力维护成本极高 - 数据与应用程序深度绑定 - 数据间缺乏组织和独立性 - 数据无共享、冗余度极大	- 人力维护成本很高 - 数据文件与应用程序耦合 - 数据共享性差、冗余度大 - 难以支持多用户并发访问	- 使用数据模型描述，无需应用程序定义，组织程度和共享程度高 - 编程友好，无需关心数据库文件的物理操作和系统控制 - 支持多用户并发访问

- 1937年：艾伦·图灵提出了图灵机理论，这为计算机科学奠定了基础。
- 1945年：ENIAC（电子数值积分计算机）问世，被认为是世界上第一台通用电子计算机。

- 1951年：UNIVAC I（Universal Automatic Computer I）是世界上第一个商业化的计算机。
- 1956年：IBM推出了IBM 305 RAMAC，世界上第一个商用硬盘驱动器（磁盘存储设备）。

- 个人计算机的普及
- 互联网发展
- 移动计算与智能设备的崛起
- 人工智能

数据库技术发展

60s 诞生

70s 兴起

- 关系型数据库
- SQL语言

80s 发展

- OLTP

90s 分析

- OLAP

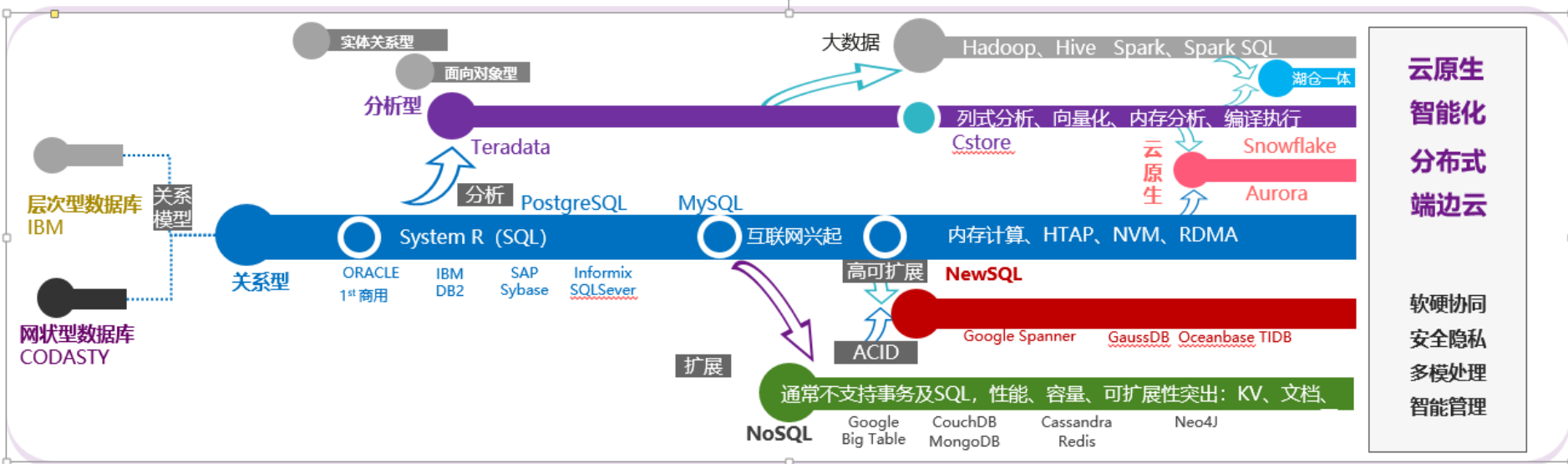
00s 大数据

- NoSQL

10s 云演进

- 云原生
- 分布式

20s ? ? ?



数据库概念
图灵奖 Charles Bachman



关系代数
图灵奖 Edgar Codd

Edgar Frank
"Ted" Codd
Inventor of
Relational Model for
Database



事务处理
图灵奖 Jim Gray



数据库系统
图灵奖 Mike Stonebraker



分布式一致性仲裁算法
图灵奖 Leslie Lamport



中国数据库技术发展

60s 诞生

70s 兴起

- 关系型数据库
- SQL语言

80s 发展

- OLTP

90s 分析

- OLAP

00s 大数据

- NoSQL

10s 云演进

- 云原生
- 分布式

20s ???

1980年代的起步

1990年代中国信息化破发期

Oracle、IBM、Sybase等国际知名的数据库厂商纷纷进入中国市场，带来了先进的数据库产品和技术

2010年代大数据及开源数据库兴起

2020年国产数据库遍地开花

2000年代的分型与国产化

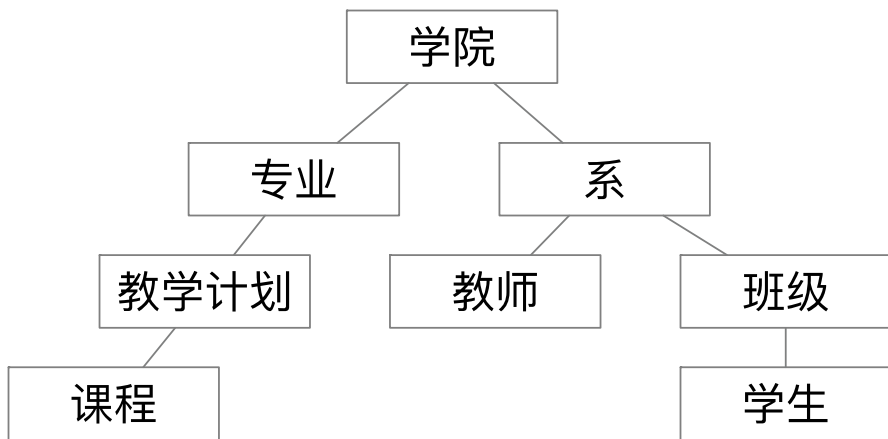
国产数据库的崛起，例如，达梦数据库、人大金仓等国产数据库产品在政府、金融、电信等领域得到了广泛的应用。

1960S – IBM IMS

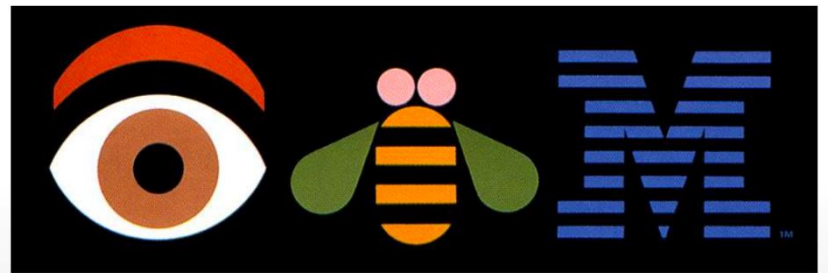
□ Information Management System (IMS)

早期开发的数据库系统

- 层次数据模型。
- 层次模型是数据库系统中最早出现的数据模型
- 层次模型用树形结构来表示各类实体以及实体间的联系



(1) 层次数据模型

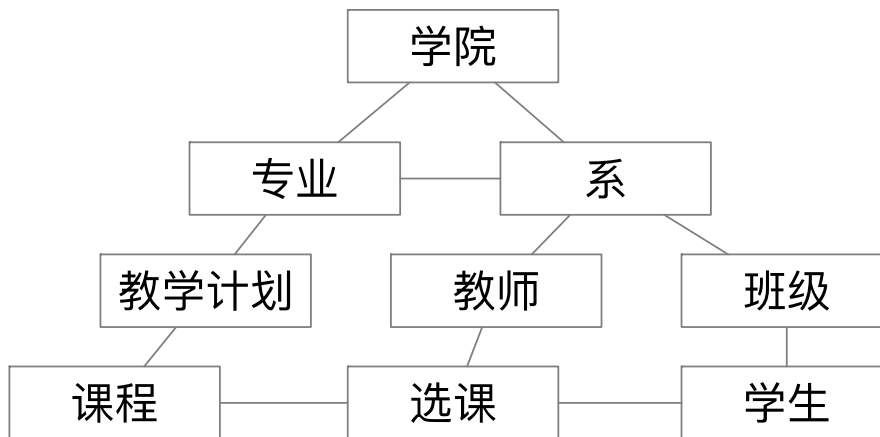


1960s – CODASYL

■ COBOL开发人员聚集在一起，提出了程序如何访问数据库的标准。由查尔斯·巴赫曼领导。

■ 网络数据模型。

■ 查理士·巴赫曼（Charles W. Bachman）1973年获得图灵奖，以表彰他在数据库领域，尤其是网状数据库系统方面的杰出贡献。



(2) 网状数据模型

数据库概念
图灵奖Charles Bachman

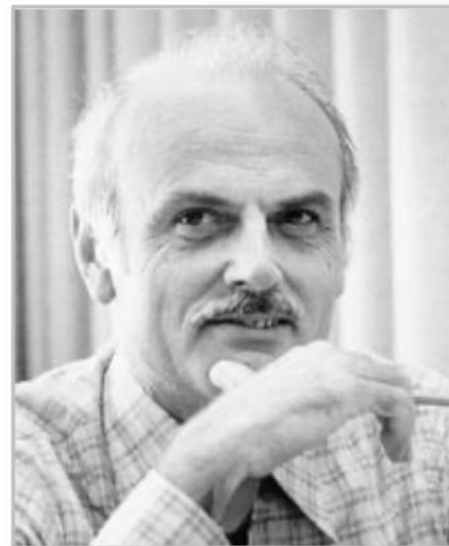


1970年代-关系模型

❑埃德加·科德（ Ted Codd ）是IBM Research的数学家。他看到，每当数据库的模式或布局发生变化时，开发人员都会花时间重写IMS和Codasyl程序。

❑避免这种维护的数据库抽象：

- 以简单的数据结构存储数据库。
- 通过高级语言访问数据。
- 物理存储有待实施。



Codd

➤常见的关系数据库

- Oracle 、 Microsoft SQL Server、 IBM DB2、 MySQL、 GaussDB、 SQLite

RELATION

DERIVABILITY, REDUNDANCY AND CONSISTENCY OF RELATIONS STORED IN LARGE DATA BANKS

E. F. Codd
Research Division
San Jose, California

ABSTRACT: The large, integrated data banks of the future will contain many relations of various degrees in stored form. It will not be unusual for this set of stored relations to be redundant. Two types of redundancy are defined and discussed. One type may be employed to improve accessibility of certain kinds of information which happen to be in great demand. When either type of redundancy exists, those responsible for control of the data bank should know about it and have some means of detecting any "logical" inconsistencies in the total set of stored relations. Consistency checking might be helpful in tracking down unauthorized (and possibly fraudulent) changes in the data bank contents.

RJ 599(# 12343) August 19, 1969

LIMITED DISTRIBUTION NOTICE - This report has been submitted for publication elsewhere and has been issued as a Research Report for early dissemination of its contents. As a courtesy to the intended publisher, it should not be widely distributed until after the date of outside publication.

Copies may be requested from IBM Thomas J. Watson Research Center, Post Office Box 218, Yorktown Heights, New York 10598

Information Retrieval

P. BAXENDALE, Editor

A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks

E. F. Codd
IBM Research Laboratory, San Jose, California

Future users of large data banks must be protected from having to know how the data is organized in the machine (the internal representation). A prompting service which supplies such information is not a satisfactory solution. Activities of users at terminals and most application programs should remain unaffected when the internal representation of data is changed and even when some aspects of the external representation are changed. Changes in data representation will often be needed as a result of changes in query, update, and report traffic and natural growth in the types of stored information.

Existing noninferential, formatted data systems provide users with tree-structured files or slightly more general network models of the data. In Section 1, inadequacies of these models are discussed. A model based on n -ary relations, a normal form for data base relations, and the concept of a universal data sublanguage are introduced. In Section 2, certain operations on relations (other than logical inference) are discussed and applied to the problems of redundancy and consistency in the user's model.

KEY WORDS AND PHRASES: data bank, data base, data structure, data organization, hierarchies of data, networks of data, relations, derivability, redundancy, consistency, composition, join, retrieval language, predicate calculus, security, data integrity

CR CATEGORIES: 3.70, 3.73, 3.75, 4.20, 4.22, 4.29

1. Relational Model and Normal Form

1.1. INTRODUCTION

This paper is concerned with the application of elementary relation theory to systems which provide shared access to large banks of formatted data. Except for a paper by Childs [1], the principal application of relations to data systems has been to deductive question-answering systems. Levein and Maron [2] provide numerous references to work in this area.

In contrast, the problems treated here are those of *data independence*—the independence of application programs and terminal activities from growth in data types and changes in data representation—and certain kinds of *data inconsistency* which are expected to become troublesome even in nondeductive systems.

The relational view (or model) of data described in Section 1 appears to be superior in several respects to the graph or network model [3, 4] presently in vogue for non-inferential systems. It provides a means of describing data with its natural structure only—that is, without superimposing any additional structure for machine representation purposes. Accordingly, it provides a basis for a high level data language which will yield maximal independence between programs on the one hand and machine representation and organization of data on the other.

A further advantage of the relational view is that it forms a sound basis for treating derivability, redundancy, and consistency of relations—these are discussed in Section 2. The network model, on the other hand, has spawned a number of confusions, not the least of which is mistaking the derivation of connections for the derivation of relations (see remarks in Section 2 on the "connection trap").

Finally, the relational view permits a clearer evaluation of the scope and logical limitations of present formatted data systems, and also the relative merits (from a logical standpoint) of competing representations of data within a single system. Examples of this clearer perspective are cited in various parts of this paper. Implementations of systems to support the relational model are not discussed.

1.2. DATA DEPENDENCIES IN PRESENT SYSTEMS

The provision of data description tables in recently developed information systems represents a major advance toward the goal of data independence [5, 6, 7]. Such tables facilitate changing certain characteristics of the data representation stored in a data bank. However, the variety of data representation characteristics which can be changed *without logically impairing some application programs* is still quite limited. Further, the model of data with which users interact is still cluttered with representational properties, particularly in regard to the representation of collections of data (as opposed to individual items). Three of the principal kinds of data dependencies which still need to be removed are: ordering dependence, indexing dependence, and access path dependence. In some systems these dependencies are not clearly separable from one another.

1.2.1. *Ordering Dependence.* Elements of data in a data bank may be stored in a variety of ways, some involving no concern for ordering, some permitting each element to participate in one ordering only, others permitting each element to participate in several orderings. Let us consider those existing systems which either require or permit data elements to be stored in at least one total ordering which is closely associated with the hardware-determined ordering of addresses. For example, the records of a file concerning parts might be stored in ascending order by part serial number. Such systems normally permit application programs to assume that the order of presentation of records from such a file is identical to (or is a subordering of) the

1970年代-关系模型

□ 关系型DBMS的早期实现：

- → Peterlee Relational Test Vehicle – IBM Research（英国）
- → System R – IBM Research（圣何塞）
- → INGRES – 加州大学伯克利分校
- → Oracle – Larry Ellison



Gray



Stonebraker



Ellison

1980年代-关系模型

□ 关系模型获胜。

- → IBM于1981年首次发布SQL/DS。

- → IBM于1983年推出了DB2。

- → 在据称Stonebraker拒绝与ANSI标准委员会讨论后，“SEQUEL”成为标准（SQL）

□ 许多新的“企业”DBMS，但Oracle赢得了市场。

□ Stonebraker将Postgres创建为“对象关系型”DBMS。



ORACLE®

Informix®

TANDEM

SYBASE®

TERADATA

INGRES

InterBase®

1990s – BORING DAYS

- ❑ 在数据库系统和数据库应用上没有主要的突破
 - → Microsoft派生Sybase并创建SQL Server。
 - → MySQL被编写为mSQL的替代品。
 - → Postgres获得SQL支持。
 - → SQLite始于2000年初。
- ❑ 一些DBMS引入了预先计算的Data cubes，以加快分析速度。



2000s – 互联网发展

- ❑ 开源数据库缺少重要功能。
- ❑ 许多公司编写了自己的定制中间件，以跨单节点DBMS实例扩展数据库。
- ❑ 中国的数据库系统：人大金仓，达梦，东软 OpenBase 等。



2000s – 数据仓库

□ 专用OLAP（联机分析处理）数据库管理系统的兴起。

- → 分布式/Shared-Nothing
- → 关系/SQL
- → 通常为封闭源。

□ 使用列式数据存储模型可显著提高性能。



2000s – NoSQL SYSTEMS

□注重高可用性和高可扩展性：
NoSQL = Not only SQL

模式灵活

NoSQL数据库无需预先指定数据的模式，并支持混合数据类型

高可扩展

摆脱关系模型约束，NoSQL简化提升了数据水平扩展能力

高可用

基于主主或主从集群模式，支持用户从不同数据节点查询数据



2010s – NewSQL SYSTEMS

- ❑ 为OLTP工作负载提供，支持ACID的NoSQL DBMS
 - → 关系/SQL
 - → 分布式
- ❑ 几乎所有第一梯队的系统都失败了。
- ❑ 第二波“分布式SQL”系统（可能）做得更好。



2010s – 云原生数据库 SYSTEMS

- ❑ 第一个数据库即服务（DBaaS）产品是现有 DBMS 的“容器化”版本。
- ❑ 有一些新的 DBMS 是从零开始专门为在云环境中运行而设计的。



2010s –SHARED-DISK ENGINES

□DBMS直接利用分布式存储，存算分离。

■→ 独立于存储扩展执行层。

■→ 支持日志结构方法。

□数据湖的概念诞生



2010s – 图数据库系统

- ❑ 用于存储和查询图形数据的系统。
 - → 类似于网络数据模型（CODASYL）
- ❑ 与其他数据模型相比，它们（假设）的优势是提供了以图形为中心的查询API
 - → SQL:2023正在添加图形查询语法（SQL/PCG）
- ❑ 最新研究（2023年）表明，关系型DBMS优于最先进的图形DBMS。



2020s – 其他专用系统

- ❑ 区块链数据库
- ❑ 嵌入式DBMS
- ❑ 多模型DBMS
- ❑ 硬件加速
- ❑ 阵列/矩阵/矢量DBMS

2020s – 其他专用系统

数据库+AI

□ 传统数据库上云，面临诸多挑战



电商



车企



政企

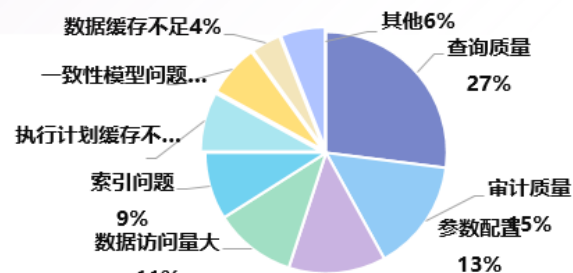
"one-size-not-fits-all"

需要根据应用自适应
调整数据库配置



"challenges in big data"

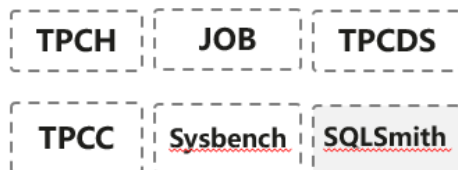
数据难划分，查询难优化
实时数仓 (速度；一致性)



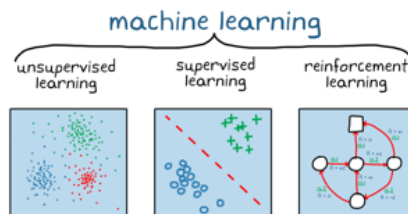
"issues in db maintenance"

人力或简单的运维工具
难以支撑云上庞杂的运维任务

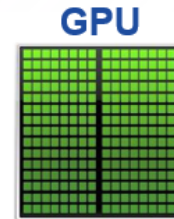
□ AI在数据、算法、新硬件的驱动下取得突破进展



训练数据管理，提效率



多种机器学习算法，库原生



异构硬件，加速执行

未来展望

- ❑ DBMS类别的分界线将随着时间的推移越来越模糊，因为专用数据库系统扩展其域的范围。
 - → 每个NoSQL DBMS（Redis除外）现在都支持SQL
- ❑ 关系模型和声明性查询语言促进了更好的数据工程。
- ❑ 数据库系统的发展会不断随着时代和应用的进步和进化。每一个时代都需要数据库人才！！！！